# Propriétés cinétiques et mécaniques des solutions · Fiche réflexe

BMI · M2 · FC4 et FC5 · l'outil principal pour répondre mécaniquement

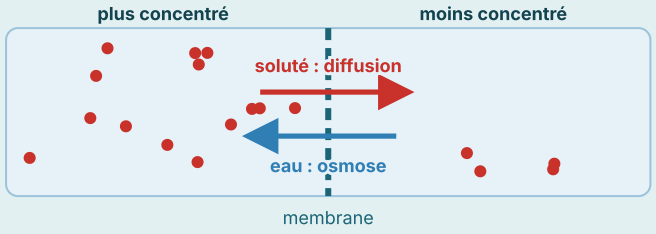
Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

**A** · « à propos des déplacements… » **B** · « débit initial, à l'équilibre… » **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » **D** · « à propos de…, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

## Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

### Geste 1 · Dessiner les deux compartiments et les deux flèches

**A** · « à propos des déplacements… »




J'écris les concentrations de chaque côté, puis deux flèches :

- **le soluté** descend : du plus concentré vers le moins concentré (diffusion) ;
- **l'eau** monte vers le plus concentré en soluté (osmose) ;
- une pression ΔP pousse tout le liquide (filtration), et des solutés peuvent suivre (solvent drag).

Hémodialyse : le sang est le côté concentré, le dialysat le côté pauvre. Les solutés vont **du sang vers le dialysat**.

### Geste 2 · Convertir avant de calculer

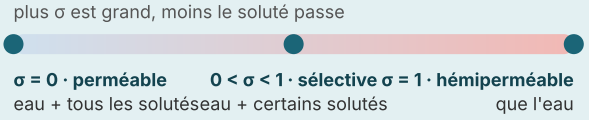
**E** · « quel est, que vaut, calculer… »

| je lis | j'écris |
|---|---|
| µm | `× 10⁻⁶ → m` |
| mm | `× 10⁻³ → m` |
| cm² | `× 10⁻⁴ → m²` |
| g/L | `= kg/m³ = 1 000 g/m³` |
| mL | `× 10⁻⁶ → m³` |
| min | `× 60 → s` |
| un diamètre | `÷ 2 → rayon` |

Exemple : ΔC = 3 g/L → `3 000 g/m³` ; h = 20 µm → `2 × 10⁻⁵ m`.

### Geste 3 · Lire σ, puis savoir ce qui passe

**A** · « à propos des déplacements… »




Dans la loi de Fick, une membrane sélective ne garde que la part (1 − σ) de la surface des pores : $S_{efficace} = (1 - \sigma) \times S_p$ . σ = 0,8 → il reste 20 %.

### Geste 4 · Compter les interfaces et vérifier le rayon

**C** · « goutte, bulle, tube capillaire »




**goutte : 1 interface**
**ΔP = 2σ/R**

**bulle : 2 interfaces**
**ΔP = 4σ/R**

**tube capillaire**
**ρgh = 2σ/r**

Goutte et alvéole : une seule surface air-liquide → 2σ/R. Bulle de savon : une paroi de liquide, donc deux surfaces → 4σ/R. Tube : on cherche h, avec le rayon du tube (pas le diamètre).

## Les 3 règles mères

### 1 Les solutés descendent, l'eau monte, la pression pousse tout

**A** · « à propos des déplacements… »

| ce qui se déplace | moteur | sens | nom |
|---|---|---|---|
| soluté | différence de concentration | du plus vers le moins concentré | diffusion |
| eau (solvant) | différence de concentration en soluté | du moins vers le plus concentré | osmose |
| liquide (+ solutés entraînés) | différence de pression hydrostatique ΔP | de la haute vers la basse pression | filtration |
| tout le liquide | force extérieure (pompe cardiaque) | imposé | convection |

🧠 **Pour retenir :** les trois premiers sont **passifs** : l'agitation thermique suffit, pas d'ATP. « Le soluté s'étale, l'eau le rejoint. »

**✎ Exemple résolu : un patient en hémodialyse**
Sang : urée 2 g/L · dialysat : 0 g/L · membrane dialysante (0 < σ < 1).
`urée : sang → dialysat` (diffusion) ✔ · « elle consomme de l'ATP » ✖ · « l'urée va du dialysat vers le sang » ✖
Hémofiltration : c'est une pression qui pousse (ultrafiltration). Hémodiafiltration : diffusion + filtration.

**✎ Exemple résolu : un sel d'un côté, de l'eau pure de l'autre, membrane hémiperméable (σ = 1)**
Le sel ne passe pas → seule l'eau bouge, `eau pure → côté salé` (osmose).

### 2 Un débit = D × surface × écart ÷ épaisseur : maximal au départ, nul à l'équilibre

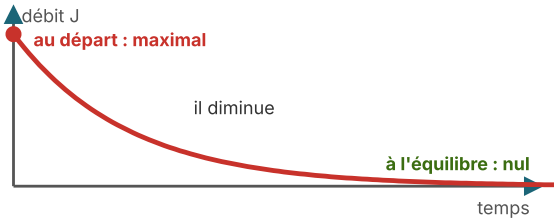
**B** · « débit initial, à l'équilibre… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

**$J = D \times S_p \times \Delta C / h$** · membrane sélective : × (1 − σ)
**$D = kT / (6\pi r\eta)$** · $S_p = N_p \times \pi \times a^2$

| si… | alors le débit J… |
|---|---|
| ΔC, $S_p$ ou D plus grand | **augmente** |
| membrane plus épaisse (h) | **diminue** |
| T plus haute (η baisse, D monte) | **augmente** |
| molécule plus grosse, milieu plus visqueux | **diminue** |
| σ = 1 | **nul : le soluté ne passe pas** |

🧠 **Pour retenir :** la diffusion aime le chaud, le fluide et le petit. Elle est irréversible et vise l'homogénéisation.

**✎ Exemple résolu : deux compartiments de même volume, 8 g/L et 0 g/L**




`départ : gradient max → débit max` · `équilibre : 4 g/L de chaque côté`, gradient nul, flux net nul.

**✎ Exemple résolu : le même soluté, trois membranes**
D = $10^{-9}$ m²/s, $S_p$ = 2 m², ΔC = 4 g/L = 4 000 g/m³, h = 100 µm = $10^{-4}$ m :
`σ = 0 → J = 10⁻⁹ × 2 × 4 000 / 10⁻⁴ = 0,08 g/s` · `σ = 0,5 → 0,04 g/s` · `σ = 1 → 0`

## 3 Petit rayon, grand effet : 2σ/R par interface, h = 2σ/(ρgr) dans un tube

C · « goutte, bulle, tube capillaire »

| objet | formule | plus le rayon est petit… |
|---|---|---|
| goutte, alvéole | ΔP = 2σ/R | plus la surpression est forte |
| bulle de savon | ΔP = 4σ/R | plus la surpression est forte |
| calotte sphérique | ΔP = 2σ cos α / r | idem |
| tube capillaire | ρgh = 2σ/r (× cos α si mouillage imparfait) | plus le liquide monte haut |

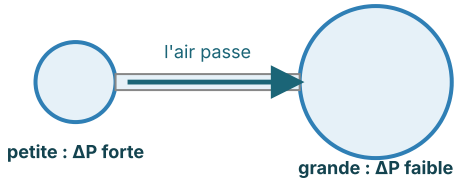
🧠 **Pour retenir :** « la petite bulle se vide dans la grande » ; « tube fin, eau haute ». La surface tend toujours à être minimale.

**✎ Exemple résolu : même σ = 0,06 N/m, même rayon 0,2 mm = 2 × $10^{-4}$ m**

goutte : `2 × 0,06 / 2×10⁻⁴ = 600 Pa` · bulle : `1 200 Pa` (deux interfaces)

tube (ρ = 1 000, g = 10) : `h = 0,12 / (10⁴ × 2×10⁻⁴) = 0,06 m = 6 cm`

**✎ Exemple résolu : deux bulles reliées**




## Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Débit (flux) J** = nombre de particules dN traversant une surface par unité de temps dt, en $s^{-1}$ ; **densité de débit** j = J/S. Débit **molaire** en mol·$s^{-1}$, **massique** en kg·$s^{-1}$, **volumique** en $m^3$·$s^{-1}$. | D · « à propos de…, s'exprime en… » |
| 2 | **Coefficient de diffusion D** en $m^2$·$s^{-1}$ ; ce n'est pas une constante mais une variable mesurée. D = kT/(6πrη) : k constante de Boltzmann (J·$K^{-1}$), T en K, r rayon de la molécule en m, η viscosité en kg·$m^{-1}$·$s^{-1}$. Deux forces antagonistes : motrice (agitation thermique, ∝ T) et de frottement (∝ η). | D · « à propos de…, s'exprime en… » |
| 3 | **Agitation moléculaire** : mouvement brownien perpétuel et désordonné (« marche en état d'ébriété »), changement de direction à chaque collision, mouvement lent, parcours moyen réduit. Plus l'énergie de liaison est faible, plus les déplacements sont importants. | A · « à propos des déplacements… » |
| 4 | **Loi de Fick** J = −D·S·∂C/∂x : signe « − » car le flux tend à diminuer le gradient (il appauvrit le milieu concentré). À travers une membrane : \|∂C/∂x\| = ΔC/h. Version Médisup : on donne le module du débit ; le signe dépend du sens choisi. | B · « débit initial, à l'équilibre… » |
| 5 | **État stationnaire** (organisme : solutés produits et éliminés en permanence) : concentration constante en un point au cours du temps, mais pas la même partout ; gradient constant, flux net constant. | B · « débit initial, à l'équilibre… » |
| 6 | **Membranes biologiques** (bicouche lipidique) : coefficient de partage α, concentration près de la membrane = α·C ; solutés lipophiles : diffusion facile (médicaments rendus liposolubles) ; non lipophiles : trop lente, transporteurs spécifiques (glucose, acides aminés) ; ions : canaux et transporteurs ; eau : aquaporines. | A · « à propos des déplacements… » |
| 7 | **Osmose** : passive, aucune force extérieure, irréversible ; le flux d'eau va dans le sens inverse du gradient de concentration du soluté ($J_{eau}$ = +$D_{eau}$·$S_m$·$\partial C_{soluté}$/∂x). | A · « à propos des déplacements… » |
| 8 | **Filtration** : forces motrice $F_m$ ∝ ΔP et de frottement $F_f$ ∝ η ; débit volumique $J_{v,f}$ = $N_p$·π·$a^4$·ΔP/(8ηh) (a = rayon d'un pore). **Solvent drag** : entraînement des solutés par le solvant, selon la taille des pores. | E · « quel est, que vaut, calculer… » |
| 9 | **Applications** : capillaires sanguins ≈ membrane sélective (Starling) ; DFG = volume de plasma filtré par unité de temps, corrélé au nombre de néphrons (donc à la surface d'échange des glomérules) et à ΔP, évalue la fonction rénale ; hémofiltration (insuffisance rénale, acidose métabolique sévère ; ultrafiltration, particules < quelques nm) ; hémodialyse (diffusion à travers une membrane dialysante, corrélée à la surface efficace des pores, débit proportionnel aux gradients) ; hémodiafiltration (diffusion + filtration) ; médicament en patch (diffusion). | A · « à propos des déplacements… » |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | **Tension superficielle σ** en $N \cdot m^{-1}$ : énergie par unité de surface, force par unité de longueur, énergie de cohésion de l'interface ; caractéristique de l'interface ($\sigma_{eau/air} \neq \sigma_{huile/air}$). Augmenter l'interface de ΔS coûte $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$. Au sein du liquide, la résultante des forces est nulle. | **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » |
| 11 | **Alvéoles** : surfactant, $\sigma_{surfactant} < \sigma_{eau}$ : limite la surpression, empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes, égalise les pressions ; prématuré : risque de surfactant insuffisant, détresse respiratoire. | **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » |
| 12 | **Jurin** : équilibre entre tension superficielle et pression hydrostatique ; plus le tube est fin, plus h est grande. Version poly : en mouillage parfait, « surface air/liquide plate » ; en mouillage imparfait, surface courbe et cos α (angle de contact). | **C** · « goutte, bulle, tube capillaire » |

**Passerelles · hors FC4 · d'après les corrigés d'annales** : la **clairance** d'une substance représente le volume épuré de cette substance par unité de temps (2024). Pour une quantité à épurer : n = m/M et m = C × V (cours « Grandeurs physiques et mesures »).

## Vocabulaire

| mot | ce qu'il veut dire |
|---|---|
| diffusion | déplacement de soluté dû à une différence de concentration |
| osmose | déplacement de solvant à travers une membrane, vers le plus concentré |
| filtration | déplacement dû à une différence de pression hydrostatique |
| convection | transport directionnel par une force extérieure |
| solvent drag | solutés entraînés par le solvant |
| point de cut-off | taille au-delà de laquelle on ne passe plus |

| mot | ce qu'il veut dire |
|---|---|
| hémiperméable | σ = 1 : que l'eau |
| perméable | σ = 0 : eau et tous les solutés |
| sélective, dialysante | 0 < σ < 1 : certains solutés |
| dialysat | liquide de dialyse, pauvre en déchets |
| surpression | pression intérieure plus forte que l'extérieure |
| mouillage | façon dont le liquide s'étale sur la paroi (angle α) |

Suite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo** ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices**.